

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

6. Τανυστικό γινόμενο (Συνέχεια)

Υπενθυμίζουμε πως σε ότι ακολουθεί, R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος.

Η επόμενη πρόταση μας επιτρέπει να “αναγνωρίσουμε” τανυστικά γινόμενα ελεύθερων προτύπων (και ειδικότερα διανυσματικών χώρων) και ολοκληρώνει τον στόχο μας να κατασκευάσουμε ένα “γινόμενο” δύο προτύπων.

Πρόταση 6.7. Έστω M και N δύο ελεύθερα R -πρότυπα με βάσεις $\{a_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ και $\{b_\kappa : \kappa \in K\}$, αντίστοιχα. Το σύνολο

$$\{a_\lambda \otimes b_\kappa : \lambda \in \Lambda, \kappa \in K\}$$

αποτελεί βάση του $M \otimes_R N$. Ειδικότερα,

$$\text{rank}_R(M \otimes_R N) = \text{rank}_R(M) \text{rank}_R(N).$$

Απόδειξη. Αρχικά, παρατηρούμε ότι το σύνολο

$$\{a_\lambda \otimes b_\kappa : \lambda \in \Lambda, \kappa \in K\}$$

παράγει το $M \otimes_R N$. Πράγματι, αν $a \in M$ και $b \in N$, τότε

$$a = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda a_\lambda \quad \text{και} \quad b = \sum_{\kappa \in K} s_\kappa b_\kappa \quad (6.5)$$

για κάποια $r_\lambda = s_\kappa = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς,

$$a \otimes b = \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda a_\lambda \right) \otimes \left(\sum_{\kappa \in K} s_\kappa b_\kappa \right) = \sum_{\substack{\lambda \in \Lambda \\ \kappa \in K}} r_\lambda s_\kappa a_\lambda \otimes b_\kappa,$$

όπου $r_\lambda s_\kappa = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος.

Μένει να δείξουμε ότι είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο. Για τον λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι

$$\sum_{\substack{\lambda \in \Lambda \\ \kappa \in K}} r_{\lambda\kappa} a_\lambda \otimes b_\kappa = 0_{M \otimes_R N}, \quad (6.6)$$

για κάποια $r_{\lambda\kappa} = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος. Θα δείξουμε ότι $r_{\lambda\kappa} = 0_R$ για κάθε $\lambda \in \Lambda$ και $\kappa \in K$. Για κάθε $\lambda_0 \in \Lambda$ και $\kappa_0 \in K$, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi_0 : M \times N &\rightarrow R \\ (a, b) &\mapsto r_{\lambda_0\kappa_0}, \end{aligned}$$

όπου τα a και b αναπτύσσονται στις αντίστοιχες βάσεις όπως στην (6.5). Η ϕ είναι R -διγραμμική και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\phi_0 : M \otimes_R N \rightarrow R$ τέτοια ώστε

$$\phi_0(a \otimes b) = r_{\lambda_0} s_{\kappa_0}.$$

Ειδικότερα,

$$\phi_0(a_\lambda \otimes b_\kappa) = \begin{cases} 1_R, & \text{αν } (\lambda, \kappa) = (\lambda_0, \kappa_0) \\ 0_R, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Εφαρμόζοντας την ϕ_0 στην σχέση (6.6) προκύπτει ότι $r_{\lambda_0 \kappa_0} = 0_R$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παράδειγμα 6.6. (Συνέχεια)

(η) Έχουμε

$$M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R) \cong M_{(nk)(m\ell)}(R).$$

Όμοια με το Παράδειγμα 5.2 (δ), το σύνολο $\{E_{i,j}^{n,m} : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ (αντ. $\{E_{i,j}^{k,\ell} : 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq \ell\}$) αποτελεί βάση του $M_{nm}(R)$ (αντ. $M_{k\ell}(R)$). Από την Πρόταση 6.7 έπεται ότι το σύνολο

$$\{E_{i,j}^{n,m} \otimes E_{s,t}^{k,\ell} : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, 1 \leq s \leq k, 1 \leq t \leq \ell\}$$

αποτελεί βάση του $M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R)$. Η απεικόνιση

$$\begin{aligned} M_{nm}(R) \otimes_R M_{k\ell}(R) &\rightarrow M_{(nk)(m\ell)}(R) \\ E_{i,j}^{nm} \otimes E_{s,t}^{k\ell} &\mapsto E_{(i-1)k+s, (j-1)\ell+t}^{nk, m\ell} \end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός (γιατί;).

Για παράδειγμα, για $n = 2, m = 3, k = \ell = 2$ έχουμε

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Γενικότερα, αν $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$, τότε

$$A \otimes B \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nm}B \end{pmatrix}$$

όπου στο δεξί μέλος έχουμε τον μπλόκ-πίνακα του οποίου το (i, j) -μπλόκ είναι ο πίνακας $a_{ij}B$. Ο πίνακας αυτός ονομάζεται *γινόμενο Kronecker* των A και B .

(θ) Έχουμε

$$R[x] \otimes_R R[y] \cong R[x, y].$$

Πράγματι, στο Παράδειγμα 5.2 (στ) είδαμε ότι το σύνολο $\{1, x, x^2, \dots\}$ αποτελεί βάση για το $R[x]$ ως R -πρότυπο. Συνεπώς, από την Πρόταση 6.7 έπεται ότι το σύνολο

$$\{x^i \otimes y^j : i, j \geq 0\}$$

αποτελεί βάση για το $R[x] \otimes_R R[y]$. Η απεικόνιση

$$\begin{aligned} R[x] \otimes_R R[y] &\rightarrow R[x, y] \\ x^i \otimes y^j &\mapsto x^i y^j \end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός (γιατί;).

Ο ισομορφισμός του Παραδείγματος 6.6 (θ) ισχύει στο επίπεδο των R -αλγεβρών.

Ορισμός 6.8. Ένας δακτύλιος A εφοδιασμένος με έναν ομομορφισμό δακτυλίων $u : R \rightarrow A$ τέτοιο ώστε

$$u(R) \subseteq Z(A) := \{a \in A : ab = ba, \text{ για κάθε } b \in A\}$$

ονομάζεται R -άλγεβρα.

Κάθε R -άλγεβρα έχει δομή R -προτύπου με δράση

$$r \cdot a := u(r)a$$

για κάθε $r \in R$ και $a \in A$. Η συνθήκη $u(R) \subseteq Z(A)$ μας πληροφορεί ότι

$$r \cdot (ab) = (r \cdot a)b = a(r \cdot b). \quad (6.7)$$

Ισχύει και το αντίστροφο (γιατί;). Με άλλα λόγια, οι R -άλγεβρες είναι δακτύλιοι που έχουν δομή R -προτύπου έτσι ώστε ο πολλαπλασιασμός και η δράση να ικανοποιούν την συνθήκη (6.7).

Παράδειγμα 6.9.

- (α) Κάθε δακτύλιος είναι $\mathbb{Z}$ -άλγεβρα.
- (β) Ο $M_n(R)$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = I_n$.
- (γ) Ο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = 1_R$. Γενικότερα, κάθε μεταθετικός δακτύλιος R είναι S -άλγεβρα, για κάθε υποδακτύλιο $S \subseteq R$.
- (δ) Κάθε δακτύλιος πηλίκου $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$ είναι R -άλγεβρα.
- (ε) Έστω M ένα R -πρότυπο. Ο $\text{End}_R(M)$ είναι R -άλγεβρα με $u(1_R) = \text{id}_M$.

Όπως δείχνει η Ταυτότητα (6.4), μπορούμε να ορίσουμε το ταυυστικό γινόμενο

$$M_1 \otimes M_2 \otimes \dots \otimes M_k$$

ενός πεπερασμένου αριθμού προτύπων $M_1, M_2, \dots, M_k$. Αυτό ικανοποιεί μία καθολική ιδιότητα παρόμοια με αυτή του Θεωρήματος 6.3.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε R -πρότυπο P και κάθε R -πολυγραμμική (R -multilinear) απεικόνιση $\phi : M_1 \times M_2 \times \dots \times M_k \rightarrow P$, δηλαδή η ϕ είναι R -γραμμική στην i -οστή συντεταγμένη

με τις υπόλοιπες σταθεροποιημένες, για κάθε $1 \leq i \leq k$, υπάρχει μοναδική R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : M_1 \otimes M_2 \otimes \cdots \otimes M_k \rightarrow P$ τέτοια ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_k & \xrightarrow{\otimes^k} & M_1 \otimes M_2 \otimes \cdots \otimes M_k \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & P \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\phi}(a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_k) = \phi(a_1, a_2, \dots, a_k),$$

για κάθε $a_i \in M_i$, για κάθε $1 \leq i \leq k$.

Πρόταση 6.10. Έστω A και B δύο R -άλγεβρες. Το $A \otimes_R B$ με πολλαπλασιασμό

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') := (aa') \otimes (bb')$$

είναι R -άλγεβρα.

Απόδειξη. Η επαλήθευση της συνθήκης (6.7) αφήνεται ως άσκηση. Μένει να δείξουμε ότι ο πολλαπλασιασμός είναι καλώς ορισμένος. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : A \times B \times A \times B &\rightarrow A \otimes B \\ (a, b, a', b') &\mapsto (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

Αυτή είναι R -πολυγραμμική και από τη συζήτηση πριν την Πρόταση 6.10 επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση

$$\begin{aligned} \tilde{\phi} : A \otimes B \otimes A \otimes B &\rightarrow A \otimes B \\ a \otimes b \otimes a' \otimes b' &\mapsto (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

Σκεπτόμενοι το τανυστικό γινόμενο $A \otimes B \otimes A \otimes B$ ως $(A \otimes B) \otimes_R (A \otimes B)$ (λόγω προσεταιριστικότητας), η $\tilde{\phi}$ αντιστοιχεί σε μία R -διγραμμική απεικόνιση

$$\begin{aligned} (A \otimes B) \times (A \otimes B) &\rightarrow A \otimes B \\ ((a \otimes b), (a' \otimes b')) &\mapsto \tilde{\phi}(a \otimes b \otimes a' \otimes b') = (aa') \otimes (bb'). \end{aligned}$$

□

Παράδειγμα 6.11. Για κάθε R -άλγεβρα A ,

$$A \otimes_R R[x] \cong A[x],$$

ως R -άλγεβρες. Ειδικότερα,

$$R[x] \otimes_R R[y] \cong (R[x])[y] = R[x, y].$$

Πράγματι, υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο $\{x^i : i \geq 0\}$ αποτελεί βάση του $R[x]$ ως R -πρότυπο. Με αυτό κατά νου, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned} \phi : A \times_R R[x] &\rightarrow A[x] \\ (a, x^i) &\mapsto ax^i. \end{aligned}$$

Η ϕ είναι R -διγραμμική (γιατί;) και γι αυτό επάγει μία R -γραμμική απεικόνιση $\tilde{\phi} : A \otimes_R R[x] \rightarrow A[x]$ τέτοια ώστε $\tilde{\phi}(a \otimes x^i) = ax^i$. Επιπλέον,

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}((a \otimes x^i)(a' \otimes x^j)) &= \tilde{\phi}((aa') \otimes x^{i+j}) \\ &= aa'x^{i+j} \\ &= (ax^i)(a'x^j) \\ &= \tilde{\phi}(a \otimes x^i)\tilde{\phi}(a' \otimes x^j),\end{aligned}$$

για κάθε $a, a' \in A$ και $i, j \geq 0$. Συνεπώς, η $\tilde{\phi}$ είναι και ομομορφισμός δακτυλίων και κατά συνέπεια ομομορφισμό R -αλγεβρών. Για την αντίστροφη της, θεωρούμε την απεικόνιση

$$\begin{aligned}\psi : A[x] &\rightarrow A \otimes_R R[x] \\ ax^i &\mapsto a \otimes x^i\end{aligned}$$

Αυτή είναι ομομορφισμός R -αλγεβρών, δηλαδή R -γραμμική και ομομορφισμός δακτυλίων (γιατί;). Επιπλέον,

$$\tilde{\phi} \circ \psi = \text{id}_{A[x]} \quad \text{και} \quad \psi \circ \tilde{\phi} = \text{id}_{A \otimes_R R[x]}$$

(γιατί;) και το ζητούμενο έπεται.